신동찬 이력서

Robotics Software Engineer

신입 · 인턴 경력 6개월

INTRODUCTION



지원동기

도구로보틱스는 자율주행 순찰로봇의 상용화 경험을 바탕으로 로봇팔과 휴머노이드의 학습 기반 제어 기술로 사업을 확장하고 있습니다. 실제 현장에서 Physical AI를 새로운 작업에 적용해 나가는 과정에 참여하고 싶어 지원했습니다. 인턴 과정에서 텔레오퍼레이션 데이터 수집부터 ACT 학습·추론, 실로봇 실행까지 경험했습니다. 입사 후에는 데이터 수집과 Robot Policy 학습·검증 업무를 수행하며, 실제 작업에서 발생하는 문제를 분석하고 해결하는 데 기여하겠습니다.

하나의 기능보다 전체의 흐름을

Linux 환경에서 Python 기반 모방학습 플랫폼의 기능 개발과 검증을 수행했습니다. 독립 제어기를 사용하는 로봇 2대를 하나의 세션에서 지원하도록 플랫폼을 확장하고, 저장된 동작을 실로봇에서 재현하는 Replay 기능을 구현했습니다. 또한 텔레오퍼레이션을 통한 시연 데이터 수집부터 ACT 모델 학습·추론 및 실로봇 실행까지 모방학습 파이프라인의 전 과정을 경험했습니다. 개별 기능에 머무르지 않고 데이터와 제어 흐름, 실제 로봇의 동작까지 함께 확인하며 개발해 왔습니다.

PERSONAL INFORMATION

Name	신동찬
Email	sdc8470@gmail.com
Phone	010-2718-4436
Portfolio	https://alpha8332.github.io/portfolio-robros/

TECHNICAL SKILLS

Programming Languages	Python · C
Robot Platforms	Single-Arm Robot · Dual-Arm Robot · Humanoid
Robotics	Teleoperation · Imitation Learning(ACT, DP)
Development Environment	Linux · Docker · Git

EDUCATION

한국기술교육대학교 **2019.03 ~ 2027.02 졸업예정**

전기전자통신공학부 전기공학전공· 졸업예정 · 부전공 HRD · 학점 3.42/4.5

WORK EXPERIENCE

Neuromeka

2025.12 ~ 2026.06 · Robotics Software Engineering Intern · 미래핵심연구부문 / Platform그룹

텔레오퍼레이션 및 모방학습 플랫폼 기능 개발·검증

01 다중 로봇 지원을 위한 플랫폼 확장

독립 제어기를 사용하는 한팔 협동로봇 2대를 하나의 세션에서 지원하도록 수집·학습·추론 구조 확장

- 단일 활성 로봇 중심 구조를 세션 단위로 확장해, 독립 로봇 2대의 명령·상태·장치 소속을 분리했습니다.
- 로봇별 식별자와 데이터 순서가 수집 스키마·학습 산출물·추론 출력까지 일관되도록 처리 구조를 수정했습니다.
- 화면 선택과 세션 참여를 분리하고, 세션 참여 로봇 전체의 조작·정지와 기존 단일 로봇 데이터 호환성을 확인했습니다.

02 Replay 기능 개발 및 검증

저장된 동작 데이터를 실제 로봇에서 재현하는 실행 로직·API·UI 개발

- 오른팔 정지 구간에서 저장 목표값은 갱신되지 않지만 측정 자세는 변하는 것을 확인했습니다. 해당 경로를 측정 자세 우선 재생으로 바꾸고 전송 로직을 수정해 실로봇 동작을 확인했습니다.
- 초기 정렬 중 정지를 정상 이동 기능과 비교해 목표 유지 방식으로 수정하고, 초기 정렬과 본 재생을 분리했습니다.
- 재생·일시정지·재개·중지 및 팔·그리퍼 매핑을 구현하고, 한팔·양팔 로봇과 휴머노이드(EIR)에서 동작을 검증했습니다.

03 양팔 테스트베드 및 KPI 검증 과제

비전·양팔 로봇 시험 환경 구성 및 동기 오차·추종 지연 검증

- 양팔 동기 오차와 개별 추종 오차를 분리해 평가했습니다. 원궤적 시험에서 동기 RMSE 0.615 mm를 확인하고 KPI 1 mm 기준을 달성했습니다.
- Master–Slave 추종에 선행 보상을 적용하고, 실제 위치 파형의 대응 지점 간 시간 차로 지연을 측정했습니다. 지연 RMSE는 X축 46.675 ms·Z축 47.694 ms로 KPI 50 ms 기준을 달성했습니다.
- D405·D435IF의 USB 포트·허브·케이블·영상 조건을 시험해 수집 구성을 선정하고 영상 입력을 확인했습니다.

04 모방학습 정책 실행 및 실패 분석

텔레오퍼레이션 기반 시연 데이터 수집·검증, ACT 학습 및 실로봇 rollout

- 바나나의 위치·자세와 트레이 위치를 80개 조합으로 나눠, 추가 반복을 포함한 100회 교시 조건을 설계하고 카메라 시야를 점검했습니다.
- Pick & Place·Handover 등 작업별 동작 순서를 구성하고 텔레오퍼레이션으로 시연 데이터를 수집했으며, 시야·파지 순서와 동작 연속성을 점검해 데이터를 선별했습니다.
- ACT 모델의 학습·추론과 실로봇 rollout을 수행했습니다. 양팔 실험에서는 낮은 학습 loss에도 카메라·테이블 배치 변경 후 작업이 실패해, 입력 조건 변화와 모델 지표를 구분해 기록했습니다.

PROJECTS & ENGINEERING TRAINING

청년정책알리미 **2026.06.17 ~ 2026.08.27**

오픈소스 팀 프로젝트 · 3인 / 팀장·데이터파트 · React · FastAPI · PostgreSQL · Docker

- 기관별 정책을 공통 스키마로 정규화하고 자격조건·중복·결측을 검수해 공개 정책 2,051건을 구축했습니다.
- 지역 조건의 N+1 조회를 일괄 조회로 바꿔 추천 응답을 14.845초 → 1.386초로 단축하고, Docker 배포·별도 PC 실행을 검증했습니다.

스마트 이동형 공기청정기 **2023.03 ~ 2023.06**

졸업작품 · SW 담당 · C · ATmega128 · 먼지·적외선·초음파 센서

- 먼지·적외선 센서 입력을 이동 조건으로 활용해 라인 트레이싱·팬·LCD·복귀 순서를 제어했습니다.
- 실제 주행으로 거리·회전을 조정하고, 초음파 장애물 감지 시 정지·부저 동작을 확인했습니다.

2026 피지컬 AI 부트캠프 **2026.07.13 ~ 07.23**

Isaac Sim · Isaac Lab · Unitree Go2 · PPO · 시뮬레이션 실습

- 초기 자세·관절 순서·Action Scale과 제어 강성·감쇠·토크 제한 등 학습 환경·제어 설정을 점검했습니다.
- PPO 보상을 조정해 재학습하고, 사족보행과 단차·계단 지형에서의 실행을 시뮬레이션으로 관찰했습니다.

ADDITIONAL EXPERIENCE

육군 정보통신 병장 만기제대 · 분대장 **2024.01 ~ 2025.07**

통신망·CCTV 유지보수, 장비 운용 및 분대원 교육·임무 관리·인수인계 문서 작성

총동아리연합회 · 대외협력국장 **2021.11 ~ 2022.10**

운영 문서·체계 재구축, 9개 대학 조사·3개 대학 4회 협의 및 추가 예산 확보

풍물동아리 한소리 · 회장 및 공연 운영 **2019.03 ~ 2025.11**

회장 재임 2020.11 ~ 2021.11 · 부원 교육·공연 연출 · 정기공연 5회·외부 행사 20회 이상

PART-TIME JOB · 한국기술교육대학교 **2019.09 ~ 2026.10**

부서별 행정·교육 운영 지원, 자료·콘텐츠 검수 및 교환학생 멘토링

AWARDS & CREDENTIALS

2026.09 장기현장실습 수기공모전 최우수상 · 한국기술교육대학교 총장상

2022.02 메타버스 공모전 동아리 부문 우수상 · 한국기술교육대학교 온라인평생교육원

2026.05 OPIc 영어 IM1 (Intermediate Mid 1)

2025.09 2종 보통 운전면허